Sumar

Lista de Snippets ... 1
Obiective ... 2
1. Aspecte preliminare ... 2
2. Concepte folosite în testarea unitară ... 2
3. Obiecte Dummy ... 3
4. Obiecte Fake ... 3
5. Obiecte Stub ... 4
6. Obiecte Mock. Obiecte Spy ... 8
7. Framework-ul Mockito ... 8
   01. Configurarea Mockito în proiectul de testare ... 8
   02. Crearea *obiectelor mock* ... 8
   03. Definirea apelurilor metodelor pentru obiectele mock ... 9
   04. Verificarea apelurilor metodelor pentru obiectele mock ... 10
   05. Crearea şi utilizarea *obiectelor spy* ... 10
   06. Mock vs Spy în Mockito ... 12
8. Stubs vs. Mocks ... 13
9. Resurse bibliografice ... 14

Lista de Snippets

Snippet 1. Clasa `QuizService` ... 2
Snippet 2. *Obiecte dummy* pentru testarea metodei `addQuiz(…)` ... 3
Snippet 3. In-memory repository ... 4
Snippet 4. Clasa de test pentru QuizService folosind repository in-memory (obiect fake) ... 4
Snippet 5. Clasa RepositoryStub ... 5
Snippet 6. Clasa RepositoryStubException ... 5
Snippet 7. Clasa de test QuizServiceTestRepositoryStub ... 6
Snippet 8. Clasa de test QuizServiceTestRepositoryStubException ... 7
Snippet 9. Configurarea Mockito în proiectul de testare ... 8
Snippet 10. Crearea obiectelor mock folosind metoda `mock()` ... 8
Snippet 11. Crearea obiectelor mock folosind adnotarea `@Mock` ... 9
Snippet 12. Definirea apelurilor metodelor folosind metodele `when...then…` şi `doNothing()` ... 9
Snippet 13. Definirea apelurilor metodelor folosind metoda `doAnswer()` ... 10
Snippet 14. Definirea apelurilor metodelor folosind metoda `doThrow()` ... 10
Snippet 15. Verificarea apelului metodelor pentru obiectele mock folosind metoda `verify()` ... 10
Snippet 16. Definirea si utilizarea obiectelor spy folosind metoda `spy()` ... 11
Snippet 17. Definirea si utilizarea obiectelor spy folosind adnotarea `@Spy` ... 12

Obiective

- **Definirea şi exemplificarea conceptelor: dummy, fake, stub, mock, spy.**
- **Exemplificarea testării unitare în Java, folosind JUnit 5 şi Mockito.**

1. Aspecte preliminare

1. Pentru exemplificarea conceptelor se va considera aplicaţia pentru gestionarea quiz-urilor – **QuizProject**.
2. Proiectul Java are o arhitectură stratificată, iar clasele sunt organizate în pachete:
   domain [`Quiz`, `Difficulty`],
   validation [`QuizValidator`],
   repository [`IRepository`, `Exception`,
   fake[`RepositoryInMemory`],
   stub[`RepositoryStub`, `ReepositoryStubException`],
   file[`FileRepository`]],
   service [`QuizService`],
   ui [`QuizViewer`];
3. Presupunem că la nivelul clasei `QuizService` se doreşte realizarea testării unitare. Particularităţile clasei `QuizService` sunt (vezi Snippet 1):
   - există un atribut de tip `IRepository`, adică avem o dependenţă care trebuie să fie gestionată la rularea testelor pentru obiecte de tip `QuizService`;
   - avem metodele `addQuiz(…)`, `allQuizzes()`, `size()` şi `maxScoreQuizCounter()` pentru care dorim sa scriem teste.

```
13  public class QuizService {
14
15      private IRepository repository;
16
17      public QuizService(IRepository repository) { this.repository = repository; }
20
21      public QuizService() {}
24
25      public void setRepository(IRepository repository) { this.repository = repository; }
28
29      public void addQuiz(Quiz quiz) throws RepositoryException {...}
32
33      public List<Quiz> allQuizzes() { return repository.getAll(); }
36
37      public int size() { return repository.size(); }
40
41      public int maxScoreQuizCounter() {...}
61  }
```

Snippet 1. Clasa `QuizService`

2. Concepte folosite în testarea unitară

La nivelul testării unitare se folosesc diferiţi termeni pentru a indica obiecte, stări sau caracteristici care apar la proiectarea cazurilor de testare. Literatura de specialitate indică abordări diferite în descrierea terminologiei folosite. În acest tutorial se va folosi abordarea lui Gerard Meszaros şi Martin Folwer. Aceste concepte sunt denumite generic *Test Doubles*, sugerând faptul că simulează funcţionarea obiectelor utilizate în realitate (vezi Figure 1):

- **Dummy** – obiecte care sunt transmise ca parametri dar care nu sunt folosite de metodele apelate; e.g., diverşi parametri precizaţi doar pentru a respecta signatura metodei apelate;
- **Fake** – obiecte cu implementări funcţionale/utilizabile, dar simpliste, care nu sunt adecvate pentru a fi incluse în livrabilul către client; e.g., o colecţie de date *in-memory*;

- **Stubs** – obiecte sau metode ale unor obiecte care furnineazǎ rezultate prestabilite atunci când sunt apelate în cadrul unui test; nu au altă utilitate în afara contextului testării unde au fost definite;
- **Spies** – obiecte stub care pot păstra/reţine informaţii referitoare la modul în care au fost folosite; e.g., un serviciu pentru e-mail care reţine numărul de mesaje transmise;
- **Mocks** – obiecte pentru care s-a stabilit un anumit comportament (behavior expectations) ce reprezintă o specificaţie a apelurilor pe care aceste obiecte se aşteaptă să le primească.

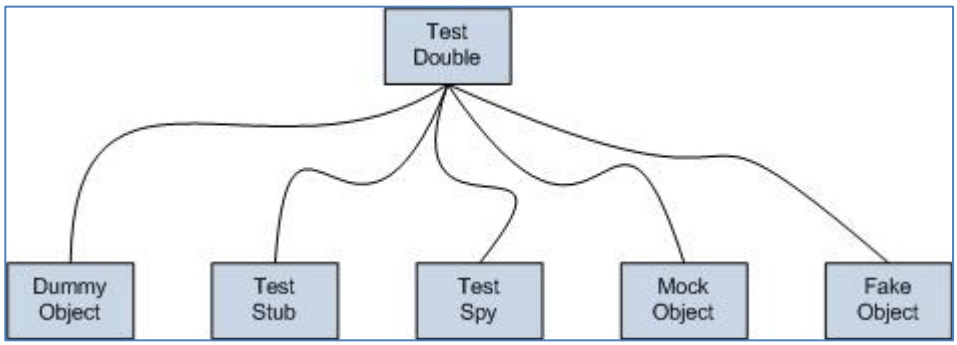


Figure 1. Clasificarea obiectelor *Test Double*

3. Obiecte Dummy

Obiectele dummy sunt obiecte care sunt transmise ca parametri unei metodei apelate, dar care nu sunt folosite de aceasta, e.g., diverşi parametri precizaţi doar pentru a respecta signatura metodei apelate.

Utilizarea *obiectelor dummy* pentru Lab02/Lab03/Lab04.

1. Presupunem că se doreşte testarea metodei `addQuiz(…)`.
2. Un quiz are atributele: `id: String, noQuestions: int, difficulty: Difficulty {Easy, Medium, Hard}, correctAnswers: int`.
3. Pentru proiectarea cazurilor de testare bazate pe criteriul black-box se aplică **ECP** şi **BVA**. Numărul de cazuri de testare care trebuie implementate este consistent, având în vedere:
   - numărul de atribute al entităţii `Quiz`;
   - numărul de condiţii care pot fi impuse asupra atributelor.
4. Vom considera proiectarea cazurilor de testare doar pentru o parte dintre atributele entităţii `Quiz`, celelalte având o valoare care nu este relevantă pentru test; din acest motiv aceste atribute vor fi considerate *obiecte dummy*.
5. De exemplu, atributetele **`noQuestions`** şi **`correctAnswers`** iau valori conform tehnicilor **ECP** şi **BVA** aplicate, iar valorile pentru atributele **`id`** şi **`difficulty`** sunt considerate ***obiecte dummy*** (vezi Snippet 2).

```
assertEquals(5, service.allQuizzes().size());
service.addQuiz(new Quiz("q6", 5, "Medium", 3));
assertEquals(6, service.allQuizzes().size();

assertEquals(5, service.allQuizzes().size());
service.addQuiz(new Quiz("q6", 0, "Medium", 3));
Assert.fail("Repository Exception not thrown");
```

Snippet 2. *Obiecte dummy* pentru testarea metodei `addQuiz(…)`

4. Obiecte Fake

Obiectele fake sunt obiecte cu implementări funcţionale/utilizabile, dar simpliste, nefiind adecvate pentru a fi incluse în produsul soft livrat la client; e.g., o colecţie de date *in-memory*.

Utilizarea *obiectelor fake* pentru Lab02/Lab03/Lab04.

1. Presupunem că se doreşte testarea metodei `addQuiz(…)`.

2. Un quiz are atributele: `id: String, noQuestions: int, difficulty: Difficulty {Easy, Medium, Hard}, correctAnswers: int.`
3. Considerăm o implementare *in-memory* pentru atributul de tip `IRepository` a clasei `QuizService` (vezi Snippet 3).

```
13  public class RepositoryInMemory implements IRepository {
14
15      private Vector<Quiz> quizzes;
16      private QuizValidator validator;
17
18      public RepositoryInMemory(QuizValidator validator) throws RepositoryException {
19          quizzes = new Vector<Quiz>();
20          this.validator = validator;
21          populate();
22      }
23
24      public void populate() throws RepositoryException
25      {
26          add(new Quiz( id: "q1",  noQ: 10,  difficulty: "Easy",  correctAnswers: 7));
27          add(new Quiz( id: "q2",  noQ: 15,  difficulty: "Medium",  correctAnswers: 3));
28          add(new Quiz( id: "q3",  noQ: 9,  difficulty: "Easy",  correctAnswers: 9));
29          add(new Quiz( id: "q4",  noQ: 5,  difficulty: "Hard",  correctAnswers: 2));
30          add(new Quiz( id: "q5",  noQ: 20,  difficulty: "Medium",  correctAnswers: 9));
31      }
32
33      @Override
34      public void add(Quiz quiz) throws RepositoryException{...}
```

Snippet 3. In-memory repository

4. Pentru testarea metodelor din clasa `QuizService` se poate folosi un *obiect fake*, i.e., repository *in-memory* (vezi Snippet 4).

```
19  public class QuizServiceTestWithRepoInMemory {
20
21      private QuizService service;
22
23      @Before
24      public void setUp() throws RepositoryException {
25          QuizValidator validator= new QuizValidator();
26          IRepository repo = new RepositoryInMemory(validator);
27          service = new QuizService(repo);
28      }
29
30      @Test
31      public void test01_add_valid_Quiz() throws  RepositoryException{...}
47
48      @After
49      public void tearDown() { service = null; }
```

Snippet 4. Clasa de test pentru QuizService folosind repository in-memory (obiect fake)

5. Obiecte Stub

Obiectele stub sunt obiecte sau metode ale unor obiecte care furnineazǎ rezultate prestabilite atunci când sunt apelate în cadrul unui test. Aceste obiecte nu au altă utilitate în afara contextului testării unde au fost definite, permiţând un control absolut asupra datelor de intrare folosite la nivelul testării

unitare. De exemplu, pentru a simula conexiunea la o bază de date, obiectele stub create permit mimarea oricărui scenariu (conectare cu succes, conectare eşuată, etc.) fără a avea o bază de date concretă.

Utilizarea *obiectelor stub* pentru Lab04:

1. Presupunem că se doreşte testarea metodelor din clasa `QuizService`.
2. Presupunem că avem definite clasele stub `RepositoryStub` şi `RepositoryStubException` (vezi Snippet 5 şi Snippet 6).

```
public class RepositoryStub implements IRepository {

   private List<Quiz> quizzes;

   public RepositoryStub() throws RepositoryException {
      quizzes = Arrays.asList(new Quiz("q1", 10, "Easy", 7),
            new Quiz("q2", 15, "Medium", 3),
            new Quiz("q3", 9, "Easy", 9));
   }

   @Override
   public void add(Quiz quiz) throws RepositoryException{
      //default behaviour - does nothing
   }

   @Override
   public List<Quiz> getAll(){
      return new ArrayList<>(quizzes);
   }

   @Override
   public int size() {
      return quizzes.size();
   }
}
```

Snippet 5. Clasa RepositoryStub

```
public class RepositoryStubException implements IRepository {

   private List<Quiz> quizzes;

   public RepositoryStubException() throws RepositoryException {
      quizzes = Arrays.asList(new Quiz("q1", 10, "Easy", 7),
            new Quiz("q2", 15, "Medium", 3),
            new Quiz("q3", 9, "Easy", 9));
   }

   @Override
   public void add(Quiz quiz) throws RepositoryException{
      //default behaviour - throws exception
      throw new RepositoryException("invalid quiz");
   }

   @Override
   public List<Quiz> getAll(){
      return new ArrayList<>(quizzes);
   }

   @Override
   public int size() {
      return quizzes.size();
   }
}
```

Snippet 6. Clasa RepositoryStubException

3. Clasele stub au comportament stabilit la implementare. Orice apel al metodelor va avea acelaşi comportament indiferent de valorile parametrilor de intrare, i.e., la fiecare apel se va returna aceeaşi valoare.
4. **Comportamentul obiectelor stub este static, prestabilit. Nu se poate modifica la utilizare.**
5. Testarea metodei `public void addQuiz(Quiz quiz) throws RepositoryException` din clasa `QuizService` presupune descrierea unor teste care pot să arunce sau nu excepţie.
6. Clasa `QuizServiceTestRepositoryStub` (vezi Snippet 7) nu va putea să pună în evidenţă testarea cu şi fără excepţie a metodei `addQuiz(…)`. Testul pentru aruncarea unei excepţii va eşua de fiecare data deoarece stub-ul definit nu aruncă excepţie.

```
public class QuizServiceTestWithStub {

    private QuizService service;

    @Before
    public void setUp() throws RepositoryException {
        IRepository repo = new RepositoryStub();
        service = new QuizService(repo);
    }

    @Test
    public void test01_add_valid_Quiz() throws  RepositoryException{
        //already exists in repo
//        service.addQuiz(new Quiz("q1", 10, "Easy", 7));
//        service.addQuiz(new Quiz("q2", 15, "Medium", 3));
//        service.addQuiz(new Quiz("q3", 9, "Easy", 9));

        assertEquals(3, service.allQuizzes().size());
        service.addQuiz(new Quiz("q6", 5, "Medium", 3));

        //behaviour of the stub for the addQuiz method - no quiz was added
        //assert examples
        assert true;
        assertEquals(3, service.allQuizzes().size());
        assert 3 == service.allQuizzes().size();
    }

    @Test(expected= RepositoryException.class)
    public void test02_add_invalid_Quiz() throws RepositoryException{
        System.out.println("test02_add_invalidQuiz() will always fail as the
stub does not throw the expected exception" );
        //already exists in repo
//        service.addQuiz(new Quiz("q1", 10, "Easy", 7));
//        service.addQuiz(new Quiz("q2", 15, "Medium", 3));
//        service.addQuiz(new Quiz("q3", 9, "Easy", 9));

        assertEquals(3, service.allQuizzes().size());
        service.addQuiz(new Quiz("q6", 0, "Medium", 3));
        //behaviour of the stub for the addQuiz method - no quiz was added
        //RepositoryStub cannot be used to test the behaviour for invalid
quizzes
        //this test will always fail, as no exceptions was thrown by the stub
!!!
        Assert.fail("Repository Exception not thrown");
    }
```

Snippet 7. Clasa de test QuizServiceTestRepositoryStub

7. Pentru a pune în evidenţă aruncarea excepţiei se va defini clasa de test `QuizServiceTestRepositoryStubException` (vezi Snippet 8) care foloseşte un

obiect stub al clasei `RepositoryStubException` care aruncă excepţie la fiecare apel al metodei `addQuiz(…)`.

```
public class QuizServiceTestWithStubException {

    private QuizService service;

    @Before
    public void setUp() throws RepositoryException {
        IRepository repo = new RepositoryStubException();
        service = new QuizService(repo);
    }

    @Test
    public void test01_add_valid_Quiz() {
        //already exists in repo
//        service.addQuiz(new Quiz("q1", 10, "Easy", 7));
//        service.addQuiz(new Quiz("q2", 15, "Medium", 3));
//        service.addQuiz(new Quiz("q3", 9, "Easy", 9));

        assertEquals(3, service.allQuizzes().size());
        try {
            service.addQuiz(new Quiz("q6", 5, "Medium", 3));
            Assert.fail("No exception was thrown");
        } catch (RepositoryException e) {
            //behaviour of the stub for the addQuiz method - an exception is
thrown
            //assert examples
            assert true;
            assertEquals(3, service.allQuizzes().size());
            assert 3 == service.allQuizzes().size();
        }
    }

    @Test(expected= RepositoryException.class)
    public void test02_add_invalid_Quiz() throws RepositoryException{
        //already exists in repo
//        service.addQuiz(new Quiz("q1", 10, "Easy", 7));
//        service.addQuiz(new Quiz("q2", 15, "Medium", 3));
//        service.addQuiz(new Quiz("q3", 9, "Easy", 9));

        assertEquals(3, service.allQuizzes().size());
        service.addQuiz(new Quiz("q6", 0, "Medium", 3));
        //behaviour of the stub for the addQuiz method - an exception was
thrown
        Assert.fail("Repository Exception not thrown");
    }

    @Test
    public void test03_MaxScoreQuizCounter_validOutput() {
        //already exists in repo
//        service.addQuiz(new Quiz("q1", 10, "Easy", 7));
//        service.addQuiz(new Quiz("q2", 15, "Medium", 3));
//        service.addQuiz(new Quiz("q3", 9, "Easy", 9));

        //assert examples
        assertEquals(1, service.maxScoreQuizCounter());
        assert 1 == service.maxScoreQuizCounter();
    }
```

Snippet 8. Clasa de test QuizServiceTestRepositoryStubException

6. Obiecte Mock. Obiecte Spy

Obiectele mock sunt obiecte pentru care s-a stabilit un anumit comportament (behavior expectations) şi reprezintă o specificaţie pentru apelurile pe care aceste obiecte se aşteaptă să le primească. Obiectele mock contorizează apelurile primite. În cadrul testelor se poate verifica dacă toate acţiunile aşteptate au avut loc.

Obiectele spy sunt *obiecte stub* care pot păstra/reţine informaţii referitoare la modul în care au fost folosite; e.g., un serviciu pentru e-mail care reţine numărul de mesaje transmise.

Utilizarea unui framework pentru mocking (necesară pentru rezolvarea unor task-uri ale Lab04) este exemplificată în **Secţiunea 7 - Mockito**. **Pentru rezolvarea cerinţelor din Lab04 se poate folosi orice alt framework pentru mocking.**

7. Framework-ul Mockito

Mockito este un framework pentru gestionarea obiectelor mock. Mockito permite crearea şi configurarea obiectelor mock, facilitând testarea claselor cu dependenţe. Mockito este folosit la nivelul testării unitare împreună cu alte framework-uri de testare, e.g., JUnit, TestNG.

Utilizarea ***obiectelor mock*** şi ***metodelor stub*** pentru Lab04 folosing Mockito si JUnit 4 este prezentată pe scurt, mai jos.

01. Configurarea Mockito în proiectul de testare

- Se adaugă în fişierul *pom.xml* dependenţa pentru `mockito-core`. Dacă este utilizat framework-ul JUnit 5 este necesară adăugarea şi celei de a doua dependenţe, către `mockito-junit-jupiter` (vezi Snippet 9).

```
<dependency>
    <groupId>org.mockito</groupId>
    <artifactId>mockito-core</artifactId>
    <version>2.23.0</version>
    <scope>test</scope>
</dependency>
<dependency>
    <groupId>org.mockito</groupId>
    <artifactId>mockito-junit-jupiter</artifactId>
    <version>2.23.0</version>
    <scope>test</scope>
</dependency>
```

Snippet 9. Configurarea Mockito în proiectul de testare

02. Crearea *obiectelor mock*

- **Varianta 1:** folosind metoda statică `mock(…)`
  - Obiectele mock se pot crea prin apelul metodei statice `mock(…)`, care primeşte ca parametru tipul obiectului mock care va fi creat (vezi Snippet 10).
  - Mockito permite ca parametru o interfaţă sau o clasă.

```
29  public class QuizServiceTestWithMockConstructor {
30
31      private IRepository repo;
32
33      private QuizService service;
34
35      @Before
36      public void setUp(){
37          repo=mock(IRepository.class);
38          service = new QuizService(repo);
39      }
```

Snippet 10. Crearea obiectelor mock folosind metoda `mock()`

- **Varianta 2:** folosind adnotările `@Mock` şi `@InjectMocks`
  - Obiectele mock se pot crea prin folosirea adnotării `@Mock`;
  - Injectarea dependenţelor mock create se realizează folosind adnotarea `@InjectMocks` (vezi Snippet 11);
    - Injectarea dependenţelor mock se realizează aplicând, în ordine, una dintre variantele: un constructor definit, o metodă setter definită, atributul/câmpul propriu zis;
  - Utilizarea obiectelor mock create prin folosirea adnotărilor necesită apelul metodei statice `MockitoAnnotations.initialize (this)`. În caz contrar se aruncă excepţia `NullPointerException`. Metoda `initialize(this)` se apelează înainte de execuţia testului propriu-zis, de obicei în metoda adnotată cu `@Before` (vezi Snippet 11).

```
25  public class QuizServiceTestWithMockAnnotations {
26
27      @Mock
28      private IRepository repo;
29
30      @InjectMocks
31      private QuizService service;
32
33      @Before
34      public void setUp(){
35          MockitoAnnotations.initMocks( testClass: this);
36      }
```

Snippet 11. Crearea obiectelor mock folosind adnotarea `@Mock`

03. Definirea apelurilor metodelor pentru obiectele mock

Prin definirea apelurilor metodelor pentru obiectele mock se stabileşte comportamentul pentru obiectele mock definite.

- **Varianta 1:** pentru metodele care au tip returnat diferit de `void` (vezi Snippet 12);
  - Se precizează obiectul mock, numele metodei, parametrii folosiţi la apel şi valoarea returnată: `Mockito.when(mock.method(args)).thenReturn(value);`
- **Varianta 2:** pentru metodele care returnează `void` (vezi Snippet 12, Snippet 13, Snippet 14);
  - metoda `doNothing();`
    - se precizează obiectul mock, numele metodei, parametrii folosiţi la apel: `Mockito.doNothing().when(mock).method(args);`
    - `doNothing()` este comportamentul implicit pentru metodele care returnează `void`;
  - metoda `doAnswer();`
    - se descrie un anumit comportament pentru obiectul mock;
  - metoda `doThrow()`.

```
@Test
public void test05_add_valid_Quiz2() throws RepositoryException {
    Quiz q= new Quiz("q", 5, "Medium", 3);
    Quiz q1= new Quiz("q1", 10, "Easy", 9);
    Mockito.when(repo.getAll()).thenReturn(Arrays.asList(q1));
    Mockito.doNothing().when(repo).add(q);

    service.addQuiz(q);
    …
}
```

Snippet 12. Definirea apelurilor metodelor folosind metodele `when...then...` şi `doNothing()`

```
Quiz q= new Quiz("q", 5, "Medium", 3);
Mockito.doAnswer((Answer<Void>) invocation -> {
    Object[] arguments = invocation.getArguments();
    if (arguments != null && arguments.length == 1 && arguments[0] != null) {
        Quiz quiz = (Quiz) arguments[0];
        System.out.println(quiz);
    }
    return null;
}).when(repo).add(q);//same behaviour as test_add_valid_Quiz2

service.addQuiz(q);
```

Snippet 13. Definirea apelurilor metodelor folosind metoda `doAnswer()`

```
@Test(expected= RepositoryException.class)
public void test06_add_invalid_Quiz1() throws RepositoryException{
    Quiz q1= new Quiz("q1", -3, "Hard", 2);

    Mockito.doThrow(RepositoryException.class).when(repo).add(q1);
    service.addQuiz(q1);
}
```

Snippet 14. Definirea apelurilor metodelor folosind metoda `doThrow()`

04. Verificarea apelurilor metodelor pentru obiectele mock

- Se realizează atât pentru metodele pentru care timpul returnat este `void` sau nu;
  - metoda `verify()` cu diferite modalităţi de verificare a numărului de apeluri: `times(int)`, `atLeast(int)`, `atMost(int)`, `calls(int)`, `never()`, `only(int)`, `atLeastOnce()` (vezi Snippet 15);

```
@Test
public void test05_add_valid_Quiz2() throws RepositoryException {
    Quiz q= new Quiz("q", 5, "Medium", 3);
    Quiz q1= new Quiz("q1", 10, "Easy", 9);
    Mockito.when(repo.getAll()).thenReturn(Arrays.asList(q1));
    Mockito.doNothing().when(repo).add(q);

    service.addQuiz(q);

    Mockito.verify(repo, times(1)).add(q);
    Mockito.verify(repo, never()).getAll();

    //assert examples
    assert true;
    assertEquals(1, service.allQuizzes().size());
    assert 1 == service.allQuizzes().size();

    Mockito.verify(repo, times(2)).getAll();
}
```

Snippet 15. Verificarea apelului metodelor pentru obiectele mock folosind metoda `verify()`

05. Crearea şi utilizarea *obiectelor spy*

- **Varianta 1:** folosind metoda `spy();`
  - permite definirea de obiecte mock cu comportament parţial real şi parţial mock (vezi Snippet 16);
  - se consideră un obiect concret din care, prin apelul metodei `spy()` se creează un obiect mock pentru care se poate modifica comportamentul specific unei metode prin definirea unui stub (prin apelul metodelor `when(…).thenReturn(…)` sau `doReturn(…).when(…).<apel_metoda>`);

```
public class QuizValidatorPartialMock {

    private QuizValidator validator;

    @Before
    public void setUp(){
        validator= new QuizValidator();
    }

    @Test
    public void test01_partialMock() {
        QuizValidator spiedValidator=spy(validator);

        Quiz q1= new Quiz("q1", 10, "Easy", 9);

        //the real validate method is called
        assert (spiedValidator.validate(q1).equals(new ArrayList<String>()));

        //invalid Quiz "Hardest" instead of "Hard"
        Quiz q2= new Quiz("q2", 7, "Hardest", 3);
        //the behaviour of the validate method for object q2 is stubbed to
consider it a valid Quiz
        Mockito.when(spiedValidator.validate(q2)).thenReturn(new
ArrayList<String>());

        //the stub validate method is called, with param q2
        assert spiedValidator.validate(q2).equals(new ArrayList<String>());

        //call again the real validate method, with param q1
        assert (spiedValidator.validate(q1).equals(new ArrayList<String>()));

        Mockito.verify(spiedValidator, times(2)).validate(q1);

        //the real validator is used to validate q2
        assert validator.validate(q2).equals(Arrays.asList("Difficulty field:
[invalid difficulty not in {easy, medium, hard}]\n"));
    }
```

Snippet 16. Definirea si utilizarea obiectelor spy folosind metoda `spy()`

- **Varianta 2:** folosind adnotarea `@Spy`;
  - permite definirea de obiecte mock cu comportament parţial real şi parţial mock folosind adnotarea `@Spy` şi apelând metoda `MockAnnotations.initMocks(this)` (vezi Snippet 17);
  - comportamentul este similar cu cel al obiectului spy creat folosind metoda `spy()` (**Varianta 1**);

```
public class QuizValidatorSpyAnnotation {

    @Spy
    private QuizValidator validator;

    @Before
    public void setUp(){
        MockitoAnnotations.initMocks(this);
    }

    @Test
    public void test01_spy() {
        //invalid Quiz "Hardest" instead of "Hard"
        Quiz q1= new Quiz("q1", 7, "Hardest", 3);

        //the behaviour of validate for object q2 is stubbed to consider it a
valid Quiz
```

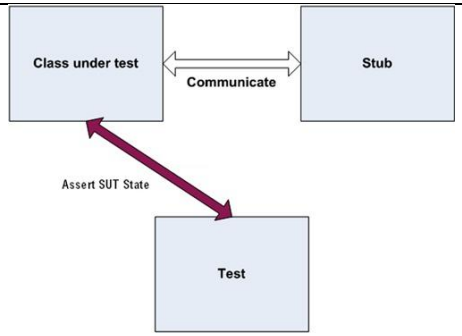
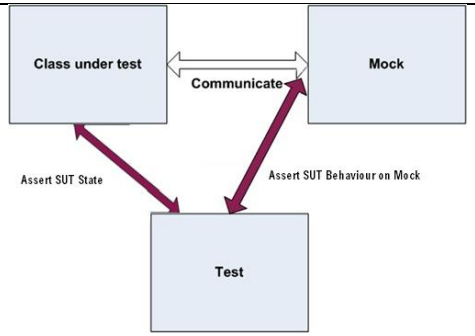
```
        Mockito.when(validator.validate(q1)).thenReturn(new
ArrayList<String>());

        assert validator.validate(q1).equals(new ArrayList<String>());

        //invalid Quiz "Hardest" instead of "Hard"
        Quiz q2= new Quiz("q1", 7, "Hardest", 3);

        //assert examples
        assert validator.validate(q2).equals(new ArrayList<String>()) ==
false;
        assert validator.validate(q2).equals(Arrays.asList("Difficulty field:
[invalid difficulty not in {easy, medium, hard}]\n"));
    }
```

Snippet 17. Definirea si utilizarea obiectelor spy folosind adnotarea `@Spy`

06. Mock vs Spy în Mockito

Aspect analizat	Mocks	Spies
Creare/instanţiere	- se utilizează clasa corespunzătoare tipului obiectului *mock*;	- se utilizează un obiect concret pentru care se creează o copie;
Caracteristici	- obiectul *mock* reprezintă un şablon al clasei respective nu este o instanţă propri-zisă;	- obiectul *spy* reprezintă un obiect similar cu instanţa din care a fost creat şi poate fi folosit în manieră similară;
Apelul metodelor clasei	- prin metode specifice (when(...).thenReturn(...)) se poate seta un comportament pentru gestionarea interacţiunilor ulterioare; - nu există alte implicaţii asupra altor obiecte;	- se apelează implementările reale ale metodelor şi au ca efect modificarea stării obiectului *spy*;
Obiectiv	- urmărirea interacţiunilor cu obiectul *mock* creat;	- urmărirea interacţiunilor cu obiectul *spy* creat;

8. Stubs vs. Mocks

Aspect analizat	Stubs	Mocks
Şablon de utilizare	1. **Setup** – pregătirea obiectului testat şi a stub-urilor folosite 2. **Exercise** – rularea/execuţia funcţionalităţii 3. **Verificare** – verificarea stării obiectului testat prin metode `assert` 4. **Teardown** – eliberarea resurselor folosite	1. **Setup** – pregătirea obiectului testat (software under test, SUT) 2. **Set expectations** – stabilirea comportamentului pentru obiectelor mock utilizate de obiectul testat 3. **Exercise** – rularea/execuţia funcţionalităţii 4. **Verify expectations** – verificarea apelurilor adecvate pentru obiectul mock 5. **Verificare** – verificarea stării obiectului testat prin metode `assert` 6. **Teardown** – eliberarea resurselor folosite
Tip de testare	Evaluează starea obiectelor (***state-based testing***)	Evaluează comportamentul obiectelor (***interaction-based testing*** ***sau*** ***behavioural-based testing***)
Obiectiv	**What is the result? (`assert`)**	**What is the result? (`assert`)** **How the result has been achieved? (`verify`)**
Descriere	Un stub furnizează datele de test pentru SUT. Testul verifică prin metode `assert` asupra SUT dacă se obţin rezultatele aşteptate, utilizând datele furnizate de stub.	Un mock aşteaptă să fie apelat de către SUT. Există posibilitatea un obiect mock să pună la dispoziţie mai multe metode care să fie utilizate de SUT. Verificarea asigură că obiectul mock a fost utilizat în manieră corectă. Astfel, testul este considerat *passed* dacă SUT interacţionează corect cu obiectul mock.
	Ambele au scopul de a elimina la testare dependenţele cu SUT ==> testarea devine mai simplă, focusul testării rămâne asupra SUT.	
Rezultatul testării	Utilizarea stub-urilor nu duce la eşuarea unui test. Metoda `assert` are ca focus obiectul testat (SUT).	Testul verifică prin intermediul obiectului mock dacă testul a eşuat.
		

Concluzie: La nivelul testării unitare orice obiect dependenţă creat este un *obiect fake*. Dacă are loc verificarea apelurilor asupra acestuia, atunci avem un *obiect mock*; altfel avem doar un *obiect stub*.

9. Resurse bibliografice

1. Martin Fowler, Mocks aren't stubs, https://martinfowler.com/articles/mocksArentStubs.html
2. Mockito vs. others mocking frameworks, https://www.baeldung.com/mockito-vs-easymock-vs-jmockit
3. Unit tests with Mockito, http://www.vogella.com/tutorials/Mockito/article.html
4. Mockito tutorial, https://javacodehouse.com/blog/mockito-tutorial/
5. Mockito tutorial, https://www.journaldev.com/21816/mockito-tutorial#mockito-maven-dependencies
6. Injectarea dependenţelor în Mockito, https://www.journaldev.com/21887/mockito-injectmocks-mocks-dependency-injection
7. Mockito Spies, https://www.baeldung.com/mockito-spy